学号_____ 姓名_____ 专业_____ 年级_____ 院/系_____

装 订 线

答 题 勿 超 装 订 线

# 安徽大学 2021—2022 学年第一学期

# 《概率论与数理统计 A》考试试卷（A 卷）

（闭卷 时间 120 分钟）

**考场登记表序号_____**

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 得 分 | | | | | |
| 阅卷人 | | | | | |

## 一、单选题（每小题 3 分，共 15 分）

| 得 分 | |
|---|---|

1. 设 $X,Y$ 是相互独立的两个随机变量，它们的分布函数分别是 $F_X(x)$，$F_Y(y)$，则随机变量 $Z=\max(X,Y)$ 的分布函数为 （ ）.

A. $F_Z(z)=\max\{F_X(z),F_Y(z)\}$　　B. $F_Z(z)=\max\{|F_X(z)|,|F_Y(z)|\}$

C. $F_Z(z)=F_X(z)F_Y(z)$　　D. $F_Z(z)=1-\{1-F_X(z)\}\{1-F_Y(z)\}$

2. 设随机变量 $X,Y$ 的方差存在且不为零，则 $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$ 是 $X$ 和 $Y$ （ ）.

A. 不相关的充分条件，但不是必要条件　　B. 独立的充分而非必要条件

C. 独立的充分必要条件　　D. 不相关的充分必要条件

3. 设总体 $X$ 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中 $\mu$ 已知，$\sigma^2$ 未知，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 $X$ 的简单随机样本，则下列样本函数中不是统计量的是 （ ）.

A. $\sum_{i=1}^{n}(\frac{X_i-\mu}{\sigma})^2$　　B. $\max\limits_{1\le i\le n} X_i$

C. $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$　　D. $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$

4. 设总体 $X\sim N(\mu,1)$，$X_1,X_2$ 是从总体中抽取的简单随机样本，则以下估计量中有效的是 （ ）.

A. $X_1+X_2$　　B. $\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{3}X_2$

C. $\frac{1}{2}X_1+\frac{1}{2}X_2$　　D. $\frac{1}{4}X_1+\frac{3}{4}X_2$

5. 对正态总体的数学期望$\mu$进行假设检验，如果在显著性水平0.05下，接受假设$H_0:\mu=\mu_0$，那么在显著性水平0.10下，下列结论正确的是（　　）.

A. 必接受$H_0$　　B. 可能接受也可能拒绝$H_0$

C. 必拒绝$H_0$　　D. 不接受也不拒绝$H_0$

## 二、填空题（每小题3分，共15分）

| 得 分 | |
|---|---|

6. 设一批产品共有$a$件正品，$b$件次品，每次抽取一件，抽出后不再放回，则第$k$次$(1\le k\le a+b)$抽到次品的概率为_____.

7. 设$X$为离散型随机变量，且有概率分布律：$P(X=k)=C(\frac{2}{3})^k$，$k=0,1,2,3$，则常数$C=$ _____.

8. 设$X\sim B(10,0.4)$(二项分布), 利用切比雪夫不等式，估计$P(|X-4|<2)\ge$_____.

9. 设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体$N(0,1)$的简单随机样本，则$\frac{X_2^2+\cdots+X_n^2}{(n-1)X_1^2}\sim$_____分布（标注自由度）.

10. 设总体服从正态分布$N(\mu,1)$，从中抽取容量为16的样本，$u_\alpha$是标准正态分布的上侧$\alpha$分位数，则$\mu$的置信度为0.95的置信区间长度是_____.
$(\Phi(1.96)=0.975,\Phi(1.65)=0.95)$.

## 三、计算题（每小题10分，共60分）

| 得 分 | |
|---|---|

11. 市场上出售的某种商品由三个厂家同时供货，其供应量第一厂家为第二厂家的两倍，第二、第三厂家相等，且第一、第二、第三厂家的次品率依次为2%，2%，4%.

(1) 问市场上随机购买一件商品为次品的概率?

(2) 若在市场上随机购买一件商品为次品，问该件商品是第一厂家生产的概率为多少？

12. 连续型随机变量$X$的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}A+Be^{-x^2/2}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

求：(1) 常数$A,B$；(2) $X$的概率密度函数；(3) 概率$P(1<X<2)$.

13. 已知随机变量$X\sim N(0,1)$，求$Y=|X|$的概率密度函数.

14. 设二维离散型随机变量$(X,Y)$联合分布列为

| $X$ \ $Y$ | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/6 | 1/9 | 1/18 |
| 2 | 1/3 | $a$ | $b$ |

其中$a,b$为某待定常数.

（1）求在$Y=2$的条件下$X$的条件分布；

（2）问$a,b$取何值时，$X$与$Y$独立?

15. 设二维随机变量$X$和$Y$的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le y\le 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

（1）求常数$k$的值；

（2）求概率$P(X+Y\ge 1)$；

（3）求$X,Y$的边缘密度函数.

16．已知三个随机变量$X$、$Y$和$Z$，满足$E(X)=1$，$E(Y)=2$，$E(XY)=5$，$D(X)=9$，$D(Y)=4$，$D(Z)=1$，$\rho_{XZ}=-\frac{1}{3}$，$\rho_{YZ}=\frac{1}{4}$.

求：（1）$\rho_{XY}$；（2）$D(X+Y+Z)$；（3）$D(X-2Y+3Z)$.

**四、解答题（每小题 10 分，共 10 分）**

| 得 分 | |
|---|---|

17. 设总体$X$具有几何分布，分布列为：

$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p \quad (k=1,2,\cdots;0<p<1)$

（1）求$p$的矩估计；

（2）求$p$的最大似然估计.

答 题 勿 超 装 订 线

装 订 线